RETO 3 AVANZADO - MERCEDES BENZ

Grupo: Cibercolegas
Nombres: Noa Ramos Ruiz, Javier Romeo Enríquez de Salamanca, Mario Cáceres Morales, Noelia Sánchez Vilchez

A. Planteamiento

Un modelo de clustering puede tener buenos valores de silueta y, aun así, ser inestable: si pequeños cambios en los datos cambian los segmentos, las campañas se dirigirían a grupos que no existen de forma consistente. Para validar que la segmentación (K-Means con k = 6) es robusta antes de basar decisiones de marketing en ella, se aplicó **Jackknife Clustering**:

- **Submuestras:** se generaron **20 submuestras**, cada una excluyendo al azar el **15 % de los clientes** (dentro del rango del 10-20 % propuesto) y conservando unos 147.437 clientes.
- **Reentrenamiento:** en cada submuestra se entrenó K-Means con el **mismo k óptimo (k = 6)** y los mismos parámetros del modelo final (n_init=10, random_state=42). La semilla se mantiene fija a propósito: así lo único que cambia entre ejecuciones son los clientes, que es justo lo que se quiere medir.
- **Alineación de etiquetas:** K-Means numera los clústeres de forma arbitraria (el segmento que en el modelo final es el 2 puede llamarse 4 en otra ejecución). Antes de comparar, cada clúster se emparejó con el del modelo final mediante el **método húngaro**, que elige el emparejamiento uno a uno con más clientes coincidentes. Sin este paso, dos segmentaciones idénticas parecerían distintas.
- **Métricas:** el **porcentaje de coincidencia de asignación** (qué parte de los clientes presentes en dos segmentaciones está en el mismo clúster) y, como control, el **ARI** (1 si dos segmentaciones son idénticas, 0 si coinciden lo mismo que por azar). Cada cliente aparece de media en 17 submuestras, por lo que todos se pueden comparar entre ejecuciones.

B. Estabilidad de las asignaciones

Comparación	Coincidencia de asignación	ARI
Cada submuestra frente al modelo final	99,48 % (mín. 99,28 %)	0,988 (mín. 0,983)
Entre pares de submuestras (190 pares)	99,40 % (mín. 98,77 %)	0,986 (mín. 0,972)

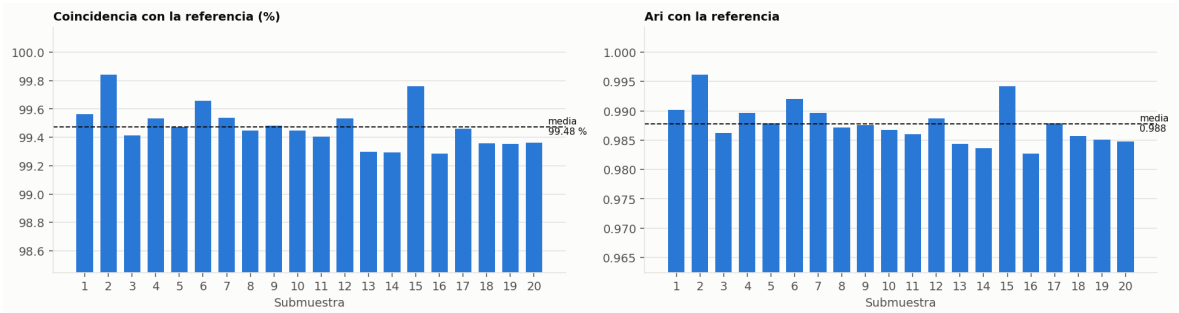


Figura 1. Coincidencia y ARI de cada submuestra frente al modelo final (escala vertical ampliada para apreciar las diferencias).

En **todas** las submuestras más del 99 % de los clientes recibe el mismo segmento que en el modelo final, y la comparación entre submuestras (que no favorece al modelo entrenado con todos los clientes) da resultados igual de altos. Para cada cliente se calculó además su **estabilidad individual**: el porcentaje de las submuestras en las que aparece en las que mantiene su segmento.

Estabilidad individual	Clientes	% de clientes
100 % (nunca cambia)	170.367	98,22 %
80-99 %	1.391	0,80 %
50-79 %	1.107	0,64 %
menos del 50 %	591	0,34 %

El **98,2 % de los clientes no cambia de segmento en ninguna** de las 20 ejecuciones; solo una pequeña minoría cambia alguna vez. A estos clientes los llamamos **clientes que saltan**.

C. Análisis por clúster: ¿hay algún segmento especialmente inestable?

Segmento	Coincidencia media	% nunca cambian	% inestables (<80 %)	Variación de tamaño
El Conductor en Leasing	99,85 %	99,4 %	0,26 %	0,16 p.p.
El Ejecutivo Premium AMG	99,50 %	98,6 %	0,97 %	0,28 p.p.
El Sénior Recién Llegado	99,44 %	98,1 %	0,98 %	0,17 p.p.
El Fiel del Taller Oficial	99,40 %	98,3 %	1,04 %	0,23 p.p.
El Joven Aspiracional	99,38 %	97,7 %	1,23 %	0,23 p.p.
El Veterano a Renovar	99,18 %	96,9 %	1,59 %	0,26 p.p.

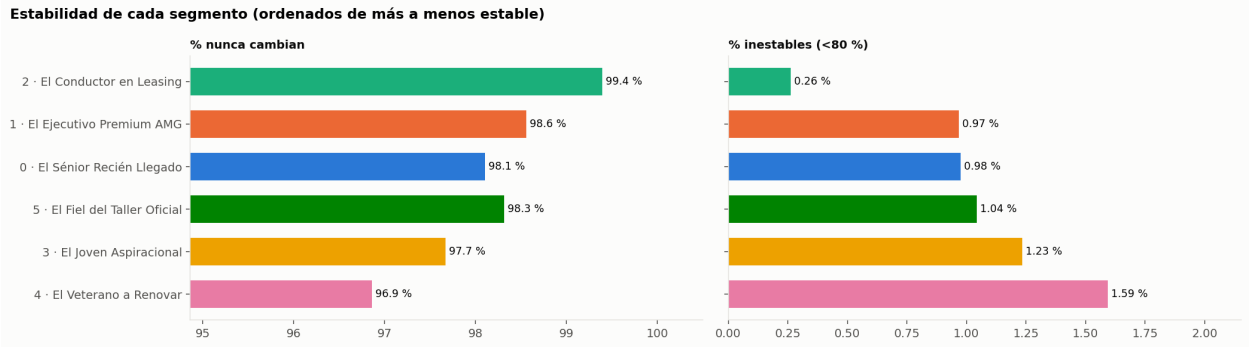


Figura 2. Estabilidad de cada segmento, ordenados de más a menos estable.

Ningún segmento es inestable: en todos, más del 96 % de los clientes nunca cambia y menos del 2 % es inestable; además, el tamaño de cada segmento varía como máximo 0,28 puntos porcentuales entre submuestras. Aun así hay diferencias claras:

- **El más estable es el Conductor en Leasing** (99,85 % de coincidencia). Se define sobre todo por una variable **binaria y muy marcada**: tener financiación activa. Un cliente la tiene o no la tiene, así que la frontera del segmento no se mueve al cambiar los datos.
- **El menos estable es el Veterano a Renovar** (99,18 %), seguido del Joven Aspiracional. Ambos se distinguen por variables **continuas**, sobre todo la antigüedad del vehículo: el límite entre coche viejo y coche de edad media no es un corte natural y, al cambiar los clientes de entrenamiento, se desplaza ligeramente y arrastra a los clientes que están justo en la frontera.

¿Hacia dónde saltan los clientes?

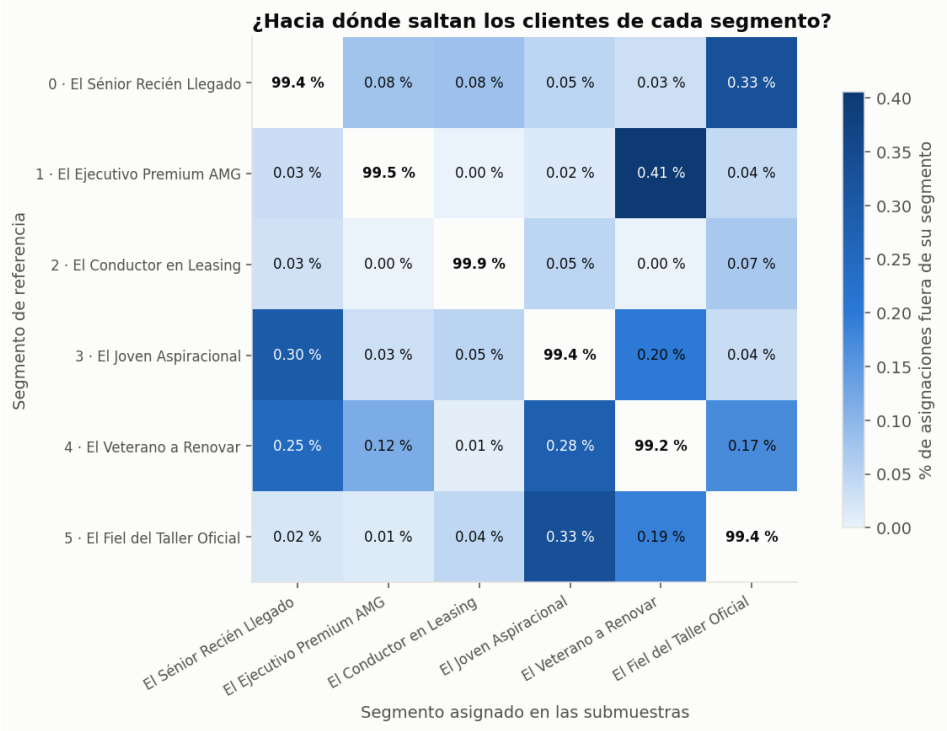


Figura 3. Segmento asignado en las submuestras según el segmento de referencia.

Desde	Hacia	% de asignaciones
El Ejecutivo Premium AMG	El Veterano a Renovar	0,41 %
El Fiel del Taller Oficial	El Joven Aspiracional	0,33 %

Desde	Hacia	% de asignaciones
El Sénior Recién Llegado	El Fiel del Taller Oficial	0,33 %
El Joven Aspiracional	El Sénior Recién Llegado	0,30 %
El Veterano a Renovar	El Joven Aspiracional	0,28 %

Los saltos se concentran entre **segmentos vecinos**, que comparten rasgos (por ejemplo, vehículos de gama alta y con años entre el Ejecutivo Premium AMG y el Veterano a Renovar, o antigüedades parecidas entre el Veterano, el Joven y el Sénior). No hay saltos entre segmentos muy distintos, como del Conductor en Leasing al Veterano a Renovar: la inestabilidad, cuando existe, es un **ajuste de fronteras** y no un cambio en el significado de los segmentos.

D. ¿Qué clientes saltan entre clústeres y por qué?

Grupo de clientes	Silueta media	% con silueta negativa	Antigüedad del vehículo	Poder adquisitivo
Nunca cambian	0,113	5,1 %	4,2 años	104 k€
Saltan alguna vez	-0,001	47,8 %	6,3 años	99 k€

Silueta calculada sobre una muestra de 20.000 clientes; antigüedad y poder adquisitivo en mediana.

- **Los clientes que saltan son clientes frontera:** su silueta media es prácticamente 0 y casi la mitad la tiene negativa, es decir, ya en el modelo final estaban tan cerca de otro segmento como del suyo. Además tienen un vehículo más antiguo (6,3 frente a 4,2 años), la variable cuyo límite entre segmentos es más difuso.
- **Silueta y estabilidad no son lo mismo:** en el reto 3, el segmento con peor silueta era el Ejecutivo Premium AMG, y aquí es de los más estables. La silueta mide lo compacto y separado que está un grupo; la estabilidad, si se reproduce al cambiar los datos. El Ejecutivo Premium AMG es disperso, pero su frontera es nítida porque se apoya en la gama del vehículo, una variable discreta.

E. Recomendación final

La segmentación es robusta y fiable. Al excluir un 15 % de los clientes y reentrenar 20 veces, en cada ejecución más del 99 % de los clientes recibe el mismo segmento que en el modelo final, el 98,2 % no cambia en ninguna, el tamaño de los segmentos apenas varía y los pocos cambios se producen entre segmentos vecinos. Por tanto:

- **Usar la segmentación de K-Means con k = 6 para las decisiones de marketing:** las campañas diseñadas sobre ella se dirigirán a grupos reales y consistentes.
- **Tratar con cautela a los clientes inestables** (estabilidad inferior al 80 %, identificados cliente a cliente en el cuaderno): no excluirlos, sino combinar las acciones de los dos segmentos entre los que oscilan (por ejemplo, un Veterano a Renovar que salta al Joven Aspiracional puede recibir tanto la oferta de renovación como la de primera financiación).
- **Vigilar al Veterano a Renovar** al reentrenar el modelo con datos nuevos, por ser el segmento más sensible.
- **Repetir este análisis de Jackknife cada vez que se reentrene el modelo**, como control de calidad antes de lanzar campañas.